

Bài 1:

1. GitHub REST API

- Loại: REST API.
- Base URL: <https://api.github.com>
- Authentication: Bearer token; hỗ trợ Personal Access Token, GitHub App token... Một số public endpoint không bắt buộc auth.
- Versioning: Có, version theo ngày qua header X-GitHub-API-Version.
- Resource identifier: Repository có id dạng số, nhưng endpoint thường định danh bằng owner/repository-name.

2. GitLab REST API

- Loại: REST API.
- Base URL: <https://gitlab.com/api/v4>
- Authentication: Access Token hoặc OAuth 2.0; có thể dùng PRIVATE-TOKEN hoặc Bearer token.
- Versioning: Có, version nằm trong URL /v4.
- Resource identifier: Project có id dạng số, một số endpoint cũng cho dùng URL-encoded project path.

3. Bitbucket Cloud REST API

- Loại: REST API.
- Base URL: <https://api.bitbucket.org/2.0>
- Authentication: OAuth 2.0, access token hoặc API token.
- Versioning: Có, version nằm trong URL /2.0.
- Resource identifier: Repository/user/workspace có UUID, endpoint cũng thường dùng workspace/repo_slug.

Bài 2:

- Geewax có nhắc đến 4 đặc điểm chính của một API tốt là operational (tính khả thi, vận hành tốt), expressive (diễn đạt rõ ràng), simple (đơn giản) và predictable (dễ đoán). Đặc điểm contract-first trong slide chính là cơ sở tạo nên operational và expressive. Ngoài ra, ở định nghĩa, Geewax có nói Web API giúp phía client hoạt động mà họ không cần biết về phía server chạy như nào, điều này giống với ý abstraction trong slide. Vậy theo như Geewax thì có hai điểm mới là simple (API cần được thiết kế tối giản nhất có thể) và predictable (API cần có tính nhất quán cao để con người có thể học một biết mười, dựa vào cách dùng các endpoint,... trước đó mà suy đoán được cách dùng những cái khác)

- Higginbotham nhắc đến 5 đặc điểm của một API tốt là collaborative (được thiết kế từ nhiều góc nhìn), outcome-based focus (tập trung vào kết quả, mang lại giá trị thực tiễn), Select elements that match the need (lựa chọn API phù hợp với bài toán), Documentation is UI (tài liệu là giao diện, nên được thiết kế từ đầu, không phải phần bù), APIs are forever (API là vĩnh viễn, không thể sửa, xóa mà không làm hỏng code bên client nên cần có phương pháp thiết kế theo hướng tiến hóa). Ý API là vĩnh viễn giống với đặc điểm versioning của API tốt trong slide, ngoài ra ý tài liệu là giao diện cũng chính là contract-first. Bên cạnh đó Higginbotham cũng nhắc đến định nghĩa thiết kế Web API bằng cách đưa các nguyên tắc thiết kế phần mềm (tính module hóa, đóng gói - che giấu thông tin, cohesive cao, coupling thấp). Ở đây, ý che giấu thông tin giống với ý abstraction trong slide. Vậy theo như Higginbotham, các điểm mới của API tốt được bổ sung thêm là tính collaborative (cần được thiết kế từ nhiều góc nhìn), outcome-based focus (API cần được thiết kế tập trung vào outcome) và Select elements that match the need (lựa chọn API phù hợp với bài toán, cần linh hoạt).

Bài 3: Github